SEACITY UNIVERSITY

Fakultät Design, Technik und Aviation Department Wissenschaft

Master-Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades M.A.

Max Kerman
Matr.-Nr. 3141592

CommNet Kerbin System

Netzwerk aus drei Relays pro Himmelskörper für eine vollständige Erfassung des Kerbin Systems

Erstprüfer: Jebediah Kerman
Zweitprüferin: Valentina Kerman

vorläufige Version vom 10. September 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Kerbin Satelliten **3**
1.1 Zielorbit 4
1.1.1 Alternativer Zielorbit 5
1.2 Transferorbit 6
1.3 Delta-v Budget eines jeden Satelliten 9
1.4 Delta-v Budget der Rakete 9

2 Mun Satelliten **12**
2.1 Delta-v Budget eines jeden Satelliten 13
2.2 Delta-v Budget der Rakete 14

3 Minmus Satelliten **17**
3.1 Delta-v Budget eines jeden Satelliten 18
3.2 Delta-v Budget der Rakete 18

4 Rakete und Satelliten Bauen **21**

5 Rakete Programmieren **25**
5.1 Kerbal Operating System (kOS) 25
5.2 Reaching LEO - Einen niedrigen Erdorbit erreichen 26
5.2.1 kOS Gravity Turn 27
5.3 Anschließende Maneuver 31

6 Orbital Mechanics Crashkurs **33**
6.1 Vis-Viva Equation 33
6.2 Anderer Kram 34

Abbildungsverzeichnis **38**

Listings **39**

Literaturverzeichnis **40**

1 Kerbin Satelliten

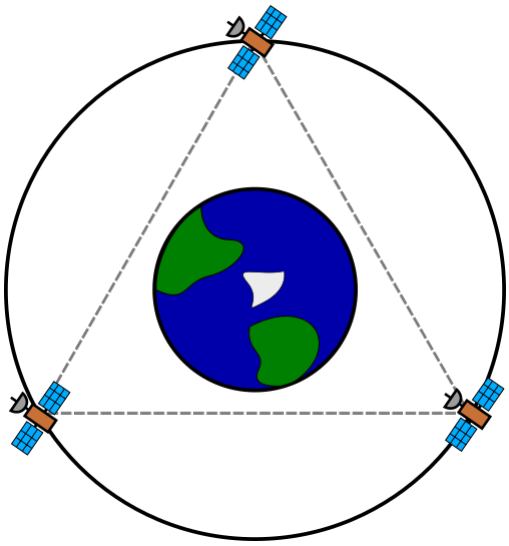


Abbildung 1.1: Kerbin Relay Network

Wir wollen ein Kommunikationsnetzwerk aus drei gleichmäßig voneinander entfernten Satelliten in einem Equatorialen Orbit um den Planet Kerbin herum aufbauen. Der Grund dafür ist folgender:

Für die Kontrolle eines Raumschiffs, einer Raumstation oder eines Satelliten ist für gewöhnlich eine durchgängig aktive Funkverbindung zum Kerbal Space Center (KSC) erforderlich. Mit gleichmäßig verteilten Relay-Satelliten um den Planeten kann man jedoch verhindern, dass die Verbindung abbricht, sobald das KSC hinter dem Horizont verschwindet. Algorithmen sorgen automatisch dafür, dass die kürzeste Verbindung über so wenig Relays wie möglich ausgewählt wird.

Kerbin ist ein relativ kleiner Planet. Kerbins 600Km Radius ist gerade einmal ein Zehntel des Radius unserer Erde. Zudem werden im Spiel Zeitverzögerungen in der Informationsübertragung (Latenzzeit) nicht mitberechnet, weshalb wir uns nur darum kümmern müssen, ob die Satelliten überhaupt untereinander kommunizieren können. Ein weiterer Punkt ist, dass wir mit einem Satellitennetzwerk eine interplanetare Kommunikation zwischen Satelliten ermöglichen wollen (Einen an-

deren Verwendungszweck gibt es in diesem Spiel ohne besondere Mods eigentlich nicht). Dadurch müssen die gewählten Antennenstärken automatisch stärker sein, als für die Kommunikation der drei Kerbin Satelliten untereinander nötig wäre. Um mit den drei Satelliten möglichst so viel von der runden Planetenoberfläche erreichen zu können wie nur geht (man denke an die schwer zu erreichenden Polbereiche), werden wir die Satelliten in einen möglichst hohen Orbit stecken. Je weiter weg sich ein Betrachter von einer kugelförmigen Oberfläche befindet, desto mehr Oberfläche kann er gleichzeitig erblicken.

Wollten wir allerdings ein Internetnetzwerk erstellen, ähnlich wie SpaceX es mit Starlink tut, dann wäre es vorteilhafter einen niedrigen Orbit zu wählen um die Latenzzeit zu verkürzen. Dies erfordert allerdings mehr Satelliten pro Orbit, da die Kommunikation bei nur drei Satelliten durch die Planetenoberfläche gehen müsste, was natürlich nicht geht. Die Satelliten müssen schon so hoch sein, dass jeder Satellit den Nächsten oberhalb des Horizonts erblicken kann.

Einen equatorialen Orbit wählen wir vorallem deshalb, weil er weniger Treibstoff, und damit auch weniger Gewicht für die Rakete nachher bedeutet. Das Kerbal Space Center (KSC) befindet sich außerdem direkt am Äquator, weshalb man nur noch in Erdumdrehungsrichtung hin umfallen braucht. Die Erdumdrehung gibt der Rakete außerdem einen kleinen Geschwindigkeitsboost, da die Rakete diese Startgeschwindigkeit nicht selbst erzeugen muss. Durchschnittlich spart man so gut 175m/s.

Der Geschwindigkeitsverlust durch die Atmosphäre auf Kerbin beträgt erfahrungsgemäß in etwa 1000m/s. Genauere Berechnungen sind hier nicht sinnvoll und wahrscheinlich auch gar nicht möglich, da das Spiel den Einfluss der Atmosphäre ja nur simuliert. Bei einem Start nach Westen sollte man etwa 300m/s mehr einberechnen. Mehr dazu im YouTube Video von MikeAben Ascent Costs of Inclined Orbits - KSP Let's Do The Math.

Wenn das Kerbin-eigene CommNet deaktiviert ist, ist keine Kontrolle der Rakete mehr möglich, sollte sie das KSC nicht mehr im Blick haben. Entweder man aktiviert vorher das CommNet und lässt es an, bis das eigene Satellitennetzwerk steht, oder man lässt es aus, aber muss dann das erste Aussetzen der Kerbin-Satelliten von einem kOS-Script ausführen lassen. Mehr dazu später.

Hat man bereits genug funkenden Weltraumschrott von früheren Versuchen umherfliegen, kann man am Anfang natürlich auch Diesen für eine provisorische Kommunikationshilfe verwenden.

1.1 Zielorbit

Der Zielorbit sollte mindestens so hoch sein, dass ein imaginärer gerader Strich von einem Satelliten zum Nächsten nie die Planetenoberfläche berührt. Der Orbit

sollte aber auch nicht so hoch sein, dass die Satelliten den Einflussbereich des Planeten verlassen und einfach davonsegeln. Die beste Orbithöhe liegt irgendwo dazwischen. Es gibt auch eine ganz besondere Orbithöhe, bei der der Satellit für eine Umrundung um den Planeten genauso lange braucht, wie der Planet selber für eine komplette Drehung (einen Tag) benötigt. Dadurch bleibt der Satellit von einem Beobachter auf dem Boden aus gesehen immer am selben Fleck am Himmel. Die bezeichnung dafür ist „Synchronous Orbit“.

Im KSP Wiki wird die Höhe für den Synchronous Orbit für Kerbin mit $2863.334km$ angegeben. Alle Objekte in diesem Orbit benötigen damit 5h 59m 9.4s um einmal um den Planeten herumzufliegen.

1.1.1 Alternativer Zielorbit

Tipp: Geostationary, Molniya, Tundra, Polar & Sun Synchronous Orbits Explained - Scott Manley

Will man alternativ einen anderen Orbit, so muss man sich ein wenig mit Geometrie auseinandersetzen ;)

Zuserst berechnen wir den niedrigst möglichen Orbit für die gewählte Anzahl Satelliten. Die Orbithöhe vom Mittelpunkt (Radius r) des Planeten errechnet sich durch die Formel:

$$r_{orbit} = \frac{r_{planet}}{\sin\frac{\theta}{2}} \tag{1.1}$$

Der Winkel θ des Vielecks errechnet sich durch:

$$\theta = \frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n} \tag{1.2}$$

$(n-2)\cdot 180^\circ$ steht für die Winkelsumme im Vieleck und n für die Anzahl Ecken, bzw. für die Anzahl der Satelliten im Orbit. In unserem Fall handelt es sich um ein Dreieck $\rightarrow$ also $\theta = 60^\circ$ für einen der drei Innenwinkel.

$$r_{orbit} = \frac{r_{planet}}{\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{600km}{\sin\frac{60^\circ}{2}} = 1200km$$

Für uns bedeutet das $1200km - 600km = 600km$ Entfernung von der Oberfläche des Planeten für den niedrigsten Orbit, der mit drei Satelliten am Äquator möglich ist.

Mit der Zeit werden sich die Satelliten auf ihrer Bahn verschieben, sofern sie nicht gewartet werden oder das SafeFile nicht bearbeitet wird: Kerbal Space Program - Savefile Editing & Orbital Parameters Tutorial (Fixed) - Scott Manley. Das bedeutet, dass früher oder Später die Verbindung zwischen den Satelliten durch die Planetoberfläche unterbrochen wird. Darum ist es ratsam für diesen niedrigen Orbit einen kleinen Puffer von mehreren Kilometern hinzuzuaddieren.

Die Orbital Period für den Zielorbit (final orbit) berechnet sich nun durch:

$$T_f = 2\pi\sqrt{\frac{a_f^3}{\mu}} = 2\pi\sqrt{\frac{(1200km)^3}{\mu}} = 4395s \tag{1.3}$$

$\mu = 3.5316 \cdot 10^{12}\frac{m^3}{s^2} = 3531.6\frac{km^3}{s^2}$
(Kerbin Standard gravitational parameter)

In einem kreisrunden Orbit ist übrigens die SemimajorAxis a gleich dem Orbitradius r, der Periapsis Pe und der Apoapsis Ap.

Jetzt aber wieder zurück zum „Synchronous Orbit“.

1.2 Transferorbit

(GTO von engl. geosynchronous / geostationary transfer orbit)
Nun geht es um die Frage, wie wir die Satelliten eigentlich in einem gleichen Abstand voneinander im selben Orbit aussetzen sollen. Der Youtuber „Stratzenblitz75“ hat dazu auf seinem Kanal ein super Video. KSP/RSS - Building a Comm Network with Math! - [Stratlab EP1]

Wir messen (oder berechnen) wie lange der Satellit im Zielorbit für eine komplette Umdrehung um den Planeten braucht. Die gemessene Zeit nennt man „Orbital Period“. In unserem Fall wissen wir bereits aus dem KSP-Wiki, dass die Orbital Period etwa 6 Stunden beträgt, was einem Kerbal-Tag gleich kommt. Und wir wollen drei Satelliten in gleichmäßigen Abständen im Orbit verteilen. Das heißt automatisch, dass jeder Satellit zeitlich gesehen 2 Stunden (1/3 des Orbits) vom andern entfernt ist.

Der nächste Gedanke ist, dass wir die Satelliten einfach einen nach dem anderen an der gleichen Stelle im Zielorbit aussetzen. Der ausgesetzte Satellit fliegt natürlich in seinem Orbit weiter und macht Platz für den Nächsten. Wenn man es jetzt geschickt anstellt, dann setzt man den nächsten Satellit erst dann aus, wenn der vordere Satellit genau einen Drittel seines Orbits hinter sich gelegt hat.

Das wiederum ist möglich, indem wir zuerst alle drei Satelliten auf einer einzigen Rakete sitzen haben, die regelmäßig an genau der gleichen Stelle am Zielorbit vorbeikommt. Der Orbit der Rakete hat dabei die Form einer Elipse. Der höchste Teil des Orbits wird Apoapsis genannt und ist genau der Teil, der den Zielorbit berührt. Der niedrigste Teil des Orbits wird Periapsis (Apogee und Perigee bei der Erde) genannt und wird bewusst so gewählt, dass dabei die Orbital Period genau 2/3 des Zielorbits entspricht. Jedes Mal, wenn die Rakete an der Apoapsis vorbeikommt,

kann ein weiterer Satellit ausgesetzt werden. Nach drei Umrundungen um den Planeten hat die Rakete hoffentlich alle drei Satelliten sicher in den Zielorbit gebracht und kann nun den Deorbit-Burn beginnen um auf den Planeten zurückzufallen und die Anzahl an Weltraumschrott zu reduzieren. Das wird in der echten Welt aus Sicherheitsgründen gemacht, in KSP verbessert es vor allem die Laufzeitperformance des Spiels, wenn weniger alte Raketenteile mitberechnet werden müssen. Normalerweise sorgt man natürlich, dass die Rakete in der Atmosphäre verbrennt bevor sie auf dem Boden ankommt, aber da die Bevölkerungsdichte auf Kerbin eher niedrig ist, ist das nicht so schlimm. Alternativ gibt es im KSC-Observationscenter auch die Möglichkeit Objekte einfach per Mausklick zu löschen.

Sollte der niedrigste Teil dieses Transfer Orbits allerdings durch die Planetenoberfläche gehen (eben weil der Zielorbit sehr niedrig angesetzt ist), so lässt sich Abhilfe schaffen, indem man diesen so wählt, dass seine Orbital Period nicht 2/3 des Zielorbits entspricht, sondern z.B. 5/6. Dadurch ist die Periapsis jetzt hoffentlich oberhalt der Planetenoberfläche (und der Atmosphäre). Allerdings fällt auf, dass zum erreichen des Ziels die Satelliten jetzt nur alle zwei Umrundungen von der Rakete getrennt werden dürfen, anstatt nach jeder Umrundung, wie beim 2/3 Orbit. Die Orbital Period beträgt in diesem Fall $5/6 \cdot 6h = 5h$.

Sollte der untere Teil des Orbits selbst jetzt immernoch zu nah am Planeten sein, dann kann man sich auch für einen 4/3 Orbit entscheiden. Dabei ist die Periapsis jetzt auf der Höhe des Zielorbits und die Apoapsis höher als dieser. Die Orbital Period beträgt in diesem Fall $4/3 \cdot 6h = 8h$.

Je näher Transferorbit und Zielorbit zu einander sind, desto besser. Der ausgesetzte Satellit muss dann weniger Beschleunigung aufholen, die benötigt wird um im Zielorbit zu bleiben. Das ermöglicht einen kleinerern Satelliten, da weniger Treibstoff (und Thrust) benötigt wird.

Wo aber ist der Transferorbit nun zu positionieren? Benötigt werden dessen Apoapsis und Periapsis. Einer der zwei Punkte im Orbit ist uns ja bereits bekannt. Das ist der Punkt, an dem sich der Transferorbit und der Zielorbit schneiden. Der andere Punkt lässt sich jetzt mit Hilfe der Orbital Period errechnen:

Orbital Period vom Transfer Orbit:

$$\begin{aligned} T_i &= \frac{2}{3} T_f \\ &= \frac{2}{3} \cdot 6h \\ &= 14400s \end{aligned} \tag{1.4}$$

Bzw. nach KSP Wiki:

$$T_f = 5h\,59m\,9.4s = 21549.425s$$
$$T_i = \tfrac{2}{3} \cdot 21549.425s = 14366.283s$$

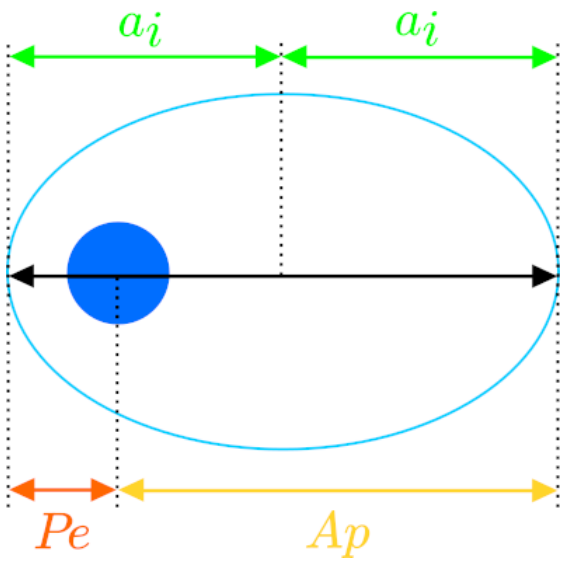


Abbildung 1.2: Transfer Orbit Parameter

Semimajor Axis vom Transfer Orbit:

$$\begin{aligned} a_i &= \sqrt[3]{\frac{\mu \cdot T_i^2}{4\pi^2}} \\ &= \sqrt[3]{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2} \cdot (14366.283s)^2}{4\pi^2}} \\ &= 2643km \end{aligned} \tag{1.5}$$

Periapsis vom Transfer Orbit:

$$\begin{aligned} Pe &= 2a_i - Ap \\ &= 2(2643km) - (600km + 2863.334km) \\ &= 1822.7km \end{aligned} \tag{1.6}$$

Die Orbithöhe beträgt an dieser Stelle $1822.7km - 600km = 1222.7km$ über dem Boden.

Alternativ kann man natürlich auch den Online Resonant Orbit Calculator von Eric Meyer benutzen. Nachdem man dort den gewünschten Himmelskörper ausgewählt hat, wird der Orbit, sowie der nötige Δv pro Satellit ausgegeben. Besonders die visuelle Darstellung macht die Sache sehr verständlich.

1.3 Delta-v Budget eines jeden Satelliten

Δv bezeichnet hier den Geschwindigkeitsunterschied in eine bestimmte Richtung (z.B. Beschleunigung), die der Satellit aufbringen muss um im Zielorbit zu bleiben. Würden wir den Satellite einfach nur von der Rakete trennen, so würde er sich über die Zeit hinweg von dieser zwar leicht entfernen, aber der Orbit würder mehr oder weniger der Selbe bleiben. Um endgültig in den Zielorbit zu kommen, muss der Satellit an der Apoapsis (der Stelle, die den Zielorbit berührt) Gas geben, bis seine Geschwindigkeit so hoch ist, wie es alle Objekte in diesem Orbit zwangsläufig sein müssen. Für den „Synchronous Orbit“ bedeutet das eine Geschwindigkeit (orbital velocity) von $v = \sqrt{\frac{\mu}{r_o}} = 1110m/s$ für alle Objekte in diesem Orbit, wobei r_o der Radius eines runden Orbits sein muss. Je höher der Orbit, desto höher die Potentielle Energie und desto geringer die Geschwindigkeit. Oder 2. Keplersches Gesetz: „Ein von dem Planeten zum Satelliten gezogener Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleich große Flächen.“. Objekte in einem niedrigeren Orbit sind daher zwangsläufig schneller.

Wie viel Δv benötigt der Satellit, um von dem Transfer Orbit in den Zielorbit zu gelangen? Wir verwenden hierfür die Vis-Viva Equation:

$$\begin{aligned}
\Delta v_2 &= \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}}\right) \\
&= \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{3463.334km}}\left(1 - \sqrt{\frac{2(1822.7km)}{1822.7km + 3463.334km}}\right) \\
&= 0.171224\frac{km}{s} \\
&= 171.224\frac{m}{s}
\end{aligned}$$

$$r_1 = 1822.7km = Pe$$
$$r_2 = 3463.334km = Ap$$

1.4 Delta-v Budget der Rakete

Ascent & Injection Costs - KSP Let's Do The Math #6
Ascent Costs of Inclined Orbits - KSP Let's Do The Math #7

Die Rakete wird insgesamt drei Burns ausführen.

1. Start von der Oberfläche von Kerbin, bis die Apoapsis 1822.7km erreicht (1222.7km über dem Boden).
2. Orbit-Circularisation-Burn an der Apoapsis um die Periapsis auf gleiche Höhe anzuheben.
3. Anheben der Apoapsis auf die Höhe des Zielorbits bei 3463.334km (2863.334km über dem Boden).

Natürlich kann man selbiges auch mit nur zwei Burns erreichen. Jedoch leidet oft die Genauigkeit bei sehr langen Maneuvern. Zusätzlich vergeutet man unnötig viel Energie, da die Rakete so zu einem größeren Teil nicht in die „Flugrichtung“ Schub gibt.

Rotationsgeschwindigkeit von Kerbin: $\overrightarrow{v_r} = 174.94m/s$
Luftwiederstand nach Erfahrungswert: $\overleftarrow{drag} = 1000m/s$
Radius von Kerbin: $r_1 = 600km$
Radius vom ersten Zwischenorbit: $r_2 = 1822.7km$
Radius vom Zielorbit: $r_3 = 3463.334km$

Berechnen wir nun die nötige Energie für den ersten Zwischenstand:

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right) = 549.89m/s$$

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right) = 412.3m/s$$

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(\sqrt{\frac{2r_3}{r_2+r_3}} - 1\right) = 201.4m/s$$

$$\begin{array}{r} 549.89 \\ +412.3 \\ +201.4 \\ \hline 1163.59 \end{array}$$

Bis hier hin wurde so getan, als ob die Rakete einfach von einem Orbit der Höhe 600km in einen Höheren wechselt. Natürlich startet die Rakete aber vom Erdboden aus und mit der Geschwindigkeit der Erdumdrehung. Also muss noch die nötige Geschwindigkeit für einen Orbit von 600km, plus die durch Luftwiederstand verlorene Geschwindigkeit, minus der bereits geschenkten Rotationsgeschwindigkeit der Erde bei einem Start nach Osten einbezogen werden.

Theoretische Orbital Velocity in Bodenhöhe:

$$\Delta v = \sqrt{\frac{\mu}{600km}} = 2426.1m/s$$

$$\begin{array}{r} 2426.1 \\ +1000 \\ -\ \ 174.94 \\ \hline 3251.16 \end{array}$$

Die Rakete benötigt also eine Δv-Mindestmenge von

$$1163.59m/s + 3251.16m/s = \mathbf{4414.75m/s}.$$

Will man unbedingt so sparsam wie möglich fliegen, so sollte man auf Kerbin zuerst den niedrigsten Orbit oberhalb der Atmosphäre ansteuern, also zwischen 70-80km. Von dort aus sollte man die Apoapsis „direkt“ auf den Zielorbit anheben. An der Apoapsis angekommen, hebt die Rakete ihre Periapsis auf die gewünschte Höhe für den korrekten Transferorbit.

Optimalerweise verwendet man in diesem Fall das sog. „Orbit phasing“, bei dem die Apoapsis immer nur Stück für Stück weiter angehoben wird, wie es z.B. Rocket Lab mit seinem Photon Kick Stage auf dem Weg zum Mond tut.

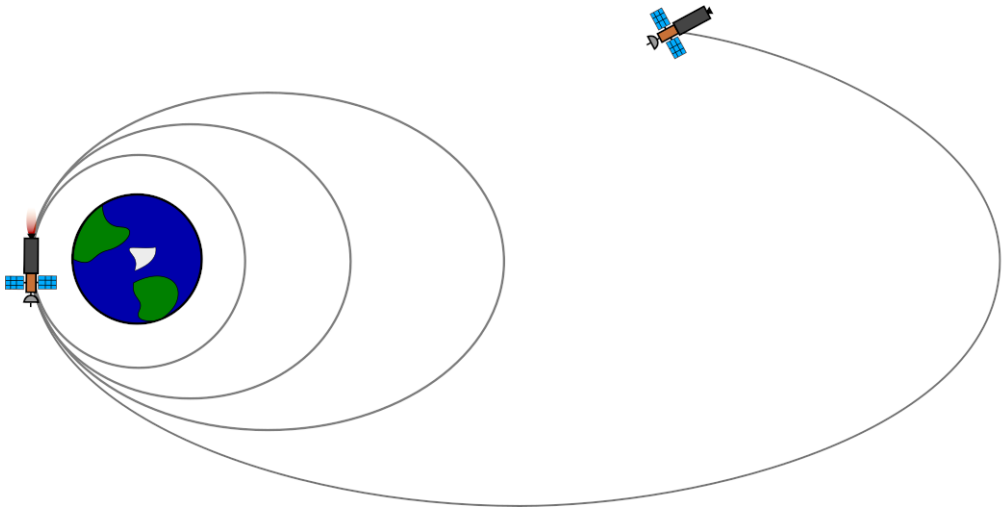


Abbildung 1.3: Orbit Phasing Maneuver

2 Mun Satelliten

Mun ist der nächste Himmelskörper zu Kerbin. Starke Antennen sind hier weniger relevant als eine durchgängige Kommunikationsverbindung mit den Vessels, die sich von Kerbin aus gesehen im Munschatten (hinter Mun) befinden. Im schlimmsten Fall führt ein Verbindungsabbruch zu einem totalen Kontrollverlust. Das ist besonders dann relevant, wenn man vorhat, auf der Mun Oberfläche zu landen.

Da sich hier die Vorgehensweise nicht sonderlich von der, der Kerbin Satelliten unterscheidet, werde ich hier nicht sonderlich ins Detail gehen und lediglich den Rechenweg aufzeigen.

Mun Properties:
Equatorial radius $= 200km$
$\mu = 6.5138398 \cdot 10^{10} \frac{m^3}{s^2} = 65.1384 \frac{km^3}{s^2}$
SOI (Sphere of influence) $= 2429.5591km$

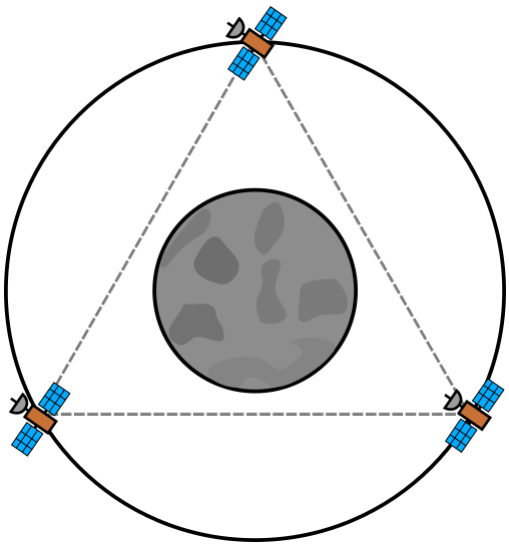


Abbildung 2.1: Mun Relay Network

Minimaler Orbit:

$$r_{orbit} = \frac{r_{mun}}{\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{200km}{\sin\frac{60°}{2}} = 400km$$

$400km - 200km = 200km$ Entfernung von der Oberfläche des Mondes für den niedrigsten Orbit, der mit drei Satelliten am Äquator möglich ist.

Maximaler Orbit:

Der maximal mögliche Orbit liegt kurz unterhalb der SOI, also der Entfernung, ab der die Anziehungskraft des Heimatplaneten Kerbin die des Mondes überwiegt. Bei der Überschreitung dieser „Schwelle“ wird übrigens im Leben, wie im Simulator der Referenzpunkt für alle folgenden Berechnungen getauscht.

Synchronous Orbit:

Ein Synchronous Orbit ist beim Mun leider nicht möglich, da der Orbitradius mit $2970.56km$ außerhalb der SOI liegt.

Optimaler Orbit:

Mike Aben gibt für die idealste Orbithöhe $337.35km$ an und für die Periapsis des Transferorbits $103.85km$. Die Apoapsis ist natürlich gleich der Höhe des Zielorbits. Der Grund: Mike Aben möchte möglichst kleine Satelliten mit so wenig Antennen wie nur möglich verwenden und trotzdem eine Kommunikationsstärke von 80% aufrecht erhalten. Das entsprechende Video The Best Relay Orbit - KSP Let's Do The Math #13 kann ich jedem nur ans Herz legen, wie auch alle anderen Beiträge auf seinem Kanal.

2.1 Delta-v Budget eines jeden Satelliten

Wie viel Δv benötigt der Satellit, um von dem Transfer Orbit in den Zielorbit zu gelangen? Wir verwenden hierfür die Vis-Viva Equation:

$$r_1 = 103.85km + 200km = 303.85km = Pe$$
$$r_2 = 337.35km + 200km = 537.35km = Ap$$

$$\begin{aligned}
\Delta v_2 &= \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}}\right) \\
&= \sqrt{\frac{65.1384\frac{km^3}{s^2}}{537.35km}}\left(1 - \sqrt{\frac{2(303.85km)}{303.85km + 537.35km}}\right) \\
&= 0.0522416\frac{km}{s} \\
&= 52.2416\frac{m}{s}
\end{aligned}$$

2.2 Delta-v Budget der Rakete

Wir wissen aus dem Kapitel „Kerbin Satelliten“ bereits, dass wir für einen Start von der Oberfläche von Kerbin $3251.16m/s$ zusätzlich benötigen. Dieser Wert kam dadurch zustande, dass die Rakete vom Erdboden und nicht von einem Orbit aus startet. Daher musste noch die nötige Geschwindigkeit für einen imaginären Orbit der Höhe 600km (Erdbodenhöhe), plus die durch Luftwiederstand verlorene Geschwindigkeit, minus der bereits geschenkten Rotationsgeschwindigkeit der Erde bei einem Start nach Osten einbezogen werden.

Die Rakete wird insgesamt vier Maneuver-Burns ausführen:

1. Start von der Oberfläche von Kerbin, bis die Apoapsis $85km$ Höhe über dem Boden erreicht.

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{600km}}\left(\sqrt{\frac{2(685km)}{600km+685km}}-1\right) = 78.956m/s$$

2. Orbit-Circularisation-Burn an der Apoapsis um die Periapsis auf gleiche Höhe anzuheben.

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{685km}}\left(1-\sqrt{\frac{2(600km)}{600km+685km}}\right) = 76.382m/s$$

3. Anheben der Apoapsis auf die Entfernung des Mondes Mun ($12000km$).

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{685km}}\left(\sqrt{\frac{2(12000km)}{685km+12000km}}-1\right) = 852.61m/s$$

Die „Orbital inclination“ beträgt 0°. Das heißt, dass sich der Mondorbit genau auf Höhe des Äquators von Kerbin befindet.

Geschwindigkeit an der Apoapsis mit Kerbin als Bezugspunkt:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right)} \\ &= \sqrt{3531.6\frac{km^3}{s^2}\left(\frac{2}{12000km}-\frac{1}{6342.5km}\right)} \\ &= 178.283m/s \end{aligned}$$

4. Mun-Capture-Burn um in einen Orbit um den Mond zu fallen.

   Die Geschwindigkeit, mit der sich Mun um Kerbin herum bewegt, beträgt $543m/s$. Minus der Geschwindigkeit, die die Rakete auf der Orbithöhe des Mondes bereits hat, bekommen wir $543m/s - 178.283m/s = 364.717m/s$ Geschwindigkeitsunterschied zu Mun an dieser Höhe. Nun wird die Rakete ab dem Eintritt in die SOI des Mondes natürlich zusätzlich zu diesem hin beschleunigt, wobei außerdem relevant ist, aus welcher Richtung die Rakete kommt und wie hoch die „Vorbeiflughöhe“ ist. Es ist zwar ohnehin empfehlenswert, immer mindestens 5-10% mehr Δv mit einzuplanen (ganz besonders für Landeversuche auf der Mondoberfläche), aber wer sich genauer dafür interessiert, der kann sich gerne mit dem Oberth Effect vertraut machen. Thema Gravity Assist schließt daran an und ist besonders für interplanetare Missionen interessant.
   Alternativ lohnt sich ein Blick auf die Kerbin Delta-v Map der KSP-Community, auf der die Δv-Werte ähnlich wie auf einem Fahrplan aufgelistet werden. Für die Mathematiker, die wissen wollen, wie die Werte auf der Delta-v Map zustande kommen, hat Mike Aben auf seinem Kanal wieder mal eine treffende Antwort gefunden: Calculating Transfer & Capture Costs - The Mun | KSP Let's Do The Math

   Die Schritte sind:

   a) Δv_2 (6.2) zur Berechnung des Geschwindigkeitsunterschieds zum Mond in genau der Orbithöhe über Kerbin, auf der sich Rakete und Mond einander begegnen werden. Alternative s.o.

$$\begin{aligned}
\Delta v_2 &= \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}}\right) \\
&= \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{12000km}}\left(1 - \sqrt{\frac{2(685km)}{685km + 12000km}}\right) \\
&= 0.36421km/s \\
&= 364.21m/s
\end{aligned}$$

   b) Geschwindigkeit der Rakete an der niedrigsten Vorbeiflugstelle über

dem Mond berechnen:

$$
\begin{aligned}
v_1 &= \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + v_2^2} \\
&= \sqrt{2(65.1384\frac{km^3}{s^2})\left(\frac{1}{303.85km} - \frac{1}{2429.559km}\right) + (0.365km/s)^2} \\
&= 0.71299km/s \\
&= 713m/s
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

c) Geschwindigkeit der Rakete an selber Stelle, aber innerhalb des Transferorbits berechnen:

$$
\begin{aligned}
v_2 &= \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)} \\
&= \sqrt{65.1384\frac{km^3}{s^2}\left(\frac{2}{303.85km} - \frac{1}{420.6km}\right)} \\
&= 0.5233387774km/s \\
&= 523.34m/s
\end{aligned}
$$

d) Differenz der Vorbeifluggeschwindigkeit und der Transferorbitgeschwindigkeit am selben Ort im Raum:

$$713m/s - 523.34m/s = 189.66m/s$$

Die Rakete benötigt also $\mathbf{\Delta v \approx 190m/s}$ *um in einen Munar Orbit mit einer Periapsis von* $303.85km$ *und einer Apoapsis von* $537.35km$ *zu fallen. Die Delta-v Map gibt einen Wert von 310m/s an, was daran liegt, dass der dortige Orbit mit 14km über der Oberfläche sehr niedrig ist.*

$$
\begin{array}{r}
3251.16 \\
+\quad 78.96 \\
+\quad 76.38 \\
+\quad 852.61 \\
+\quad 190 \\
\hline
4449.11
\end{array}
$$

Die Rakete muss also in etwa **4450m/s** Geschwindigkeitsunterschied bewirken können.

3 Minmus Satelliten

Minmus Properties:
Equatorial radius = $60km$
$\mu = 1.7658000 \cdot 10^9 \frac{m^3}{s^2} = 1.7658 \frac{km^3}{s^2}$
SOI (Sphere of influence) = $2247.4284km$

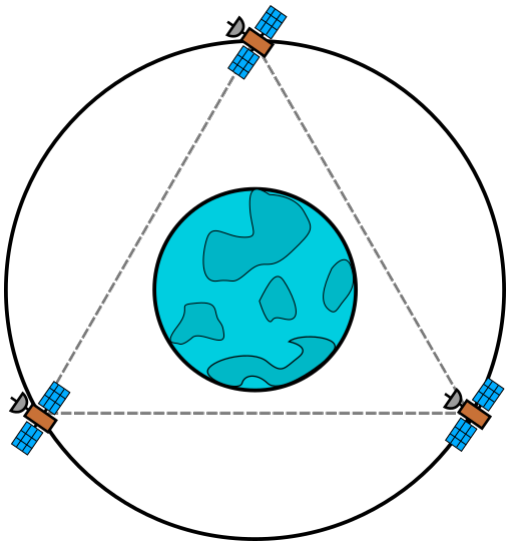


Abbildung 3.1: Minmus Relay Network

Da Minmus mit $47000km$ Entfernung zum Heimatplaneten ein ganzes Stück weiter weg ist als selbst Mun, wird man schon deswegen über die Verwendung stärkerer Relay-Antennen für die Kommunikation nachdenken, als sie für die Kommunikation der drei Satelliten untereinander notwendig gewesen wären.

Minimaler Orbit:

Die Entfernung von der Oberfläche des Mondes für den niedrigsten Orbit, der mit drei Satelliten am Äquator möglich ist, beträgt $60km$.

Synchronous Orbit:

Dieser liegt mit $357.941km$ weit unterhalb der SOI.

Optimaler Orbit:

Die Entfernung des Synchronous Orbits verleiht dem Satelliten einen optimal großen Sichtwinkel auf die Mondoberfläche. Zudem vereinfacht die sehr niedrige orbital velocity in dieser Höhe die sehr genaue Platzierung der Satelliten im Zielorbit. Der Transferorbit hat eine Apoapsis von $357.941km$ und eine Periapsis von $159.9564km$. Alternativ kann man natürlich auch hier wieder den Online Resonant Orbit Calculator von Eric Meyer zu Hilfe nehmen.

3.1 Delta-v Budget eines jeden Satelliten

$$r_1 = 159.9564km = Pe$$
$$r_2 = 357.941km = Ap$$

$$\begin{aligned}
\Delta v_2 &= \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}}\right) \\
&= \sqrt{\frac{1.7658\frac{km^3}{s^2}}{357.941km}}\left(1 - \sqrt{\frac{2(159.9564km)}{159.9564km + 357.941km}}\right) \\
&= 0.0150343km/s \\
&= 15m/s
\end{aligned}$$

3.2 Delta-v Budget der Rakete

Die Rakete wird insgesamt vier Burns ausführen:

1. Start von der Oberfläche von Kerbin, bis die Apoapsis $85km$ Höhe über dem Boden erreicht.

   $\Delta v_1 = 78.956m/s$ (Orbitwechsel) inklusive $3251.16m/s$ (drag und Erdrotation) $= 3330.116m/s$

2. Orbit-Circularisation-Burn an der Apoapsis um die Periapsis auf gleiche Höhe anzuheben.

   $\Delta v_2 = 76.382m/s$

3. Anheben der Apoapsis auf die Entfernung von Minmus ($47000km$).

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{685km}}\left(\sqrt{\frac{2(47000km)}{685km+47000km}}-1\right) = 917.36m/s$$

Die Neigung „Orbital inclination“ von Minmus Orbit im Vergleich zu Kerbins Äquator beträgt 6°. Wenn man es geschickt anstellt, dann startet man direkt in einen um 6° gekippten Orbit. Wem das allerdings zu schwer ist, denn man muss ja auch erst den richtigen Zeitpunkt abpassen, der kann erst ganz wie gewöhnlich nach osten in einen equatorialen Orbit einschwenken und anschließend die Orbitbahn um 6° drehen, sodass von der Seite gesehen der Orbit der Rakete und Minmus Orbit auf einer Linie liegen. Das drehen der „Orbitplane“ erfordert hier allerdings zusätzliche $340m/s$, wie man auf der Delta-v Map sehen kann.

4. Minmus-Capture-Burn um in einen Orbit um den Mond zu fallen.

   a) Δv_2 (6.2) zur Berechnung des Geschwindigkeitsunterschieds zum Mond in genau der Orbithöhe über Kerbin, auf der sich Rakete und Mond einander begegnen werden.

$$\begin{aligned}\Delta v_2 &= \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1-\sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right)\\ &= \sqrt{\frac{3531.6\frac{km^3}{s^2}}{47000km}}\left(1-\sqrt{\frac{2(685km)}{685km+47000km}}\right)\\ &= 0.227655km/s\\ &= 227.66m/s\end{aligned}$$

   b) Geschwindigkeit der Rakete an der niedrigsten Vorbeiflugstelle über dem Mond berechnen:

$$\begin{aligned}v_1 &= \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)+v_2^2}\\ &= \sqrt{2(1.7658\frac{km^3}{s^2})\left(\frac{1}{159.9564km}-\frac{1}{2247.4284km}\right)+(0.22766km/s)^2}\\ &= 0.26895km/s\\ &= 268.95m/s\end{aligned} \tag{3.1}$$

c) Geschwindigkeit der Rakete an selber Stelle, aber innerhalb des Transferorbits berechnen:

$$\begin{aligned} v_2 &= \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)} \\ &= \sqrt{1.7658\frac{km^3}{s^2}\left(\frac{2}{159.9564km} - \frac{1}{258.9487km}\right)} \\ &= 0.12353km/s \\ &= 123.53m/s \end{aligned}$$

d) Differenz der Vorbeifluggeschwindigkeit und der Transferorbitgeschwindigkeit am selben Ort im Raum:

$$268.95m/s - 123.53m/s = 145.42m/s$$

Die Rakete benötigt also $\mathbf{\Delta v \approx 145m/s}$ *um in einen Minmus Orbit mit einer Periapsis von* $159.9564km$ *und einer Apoapsis von* $357.941km$ *zu fallen.*

$$\begin{array}{r} 3330.12 \\ +\quad 76.38 \\ +\ 917.36 \\ +\ 145 \\ \hline 4468.86 \end{array}$$

Die Rakete muss also in etwa **4470m/s** Geschwindigkeitsunterschied bewirken können. Mit zusätzlichem „orbit plane change“ um 6° über Kerbin noch $340m/s$ mehr und damit insgesamt **4810m/s**.

4 Rakete und Satelliten Bauen

Kerbin

Rakete ($\Delta v = 4415 m/s$) mit je 3 Satelliten (jeweils $\Delta v = 172 m/s$)

Mun

Rakete ($\Delta v = 4450 m/s$) mit je 3 Satelliten (jeweils $\Delta v = 53 m/s$)

Minmus

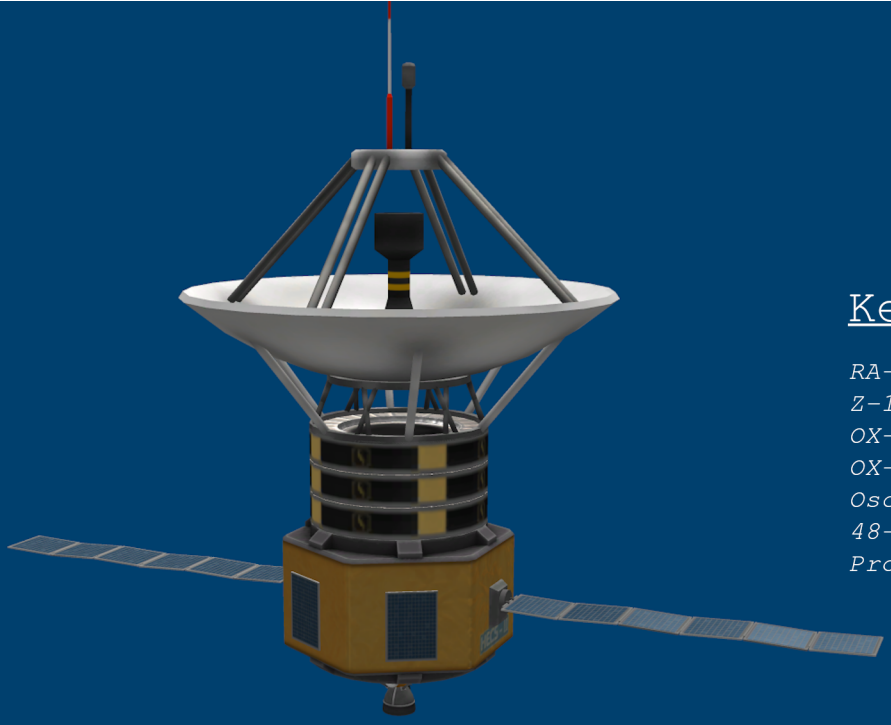
Rakete ($\Delta v = 4470 m/s$) mit je 3 Satelliten (jeweils $\Delta v = 15 m/s$)

Stromversorgung jedes Satelliten

- Zeit im Schatten des Planeten
- Nötige Stromkapazität errechnen

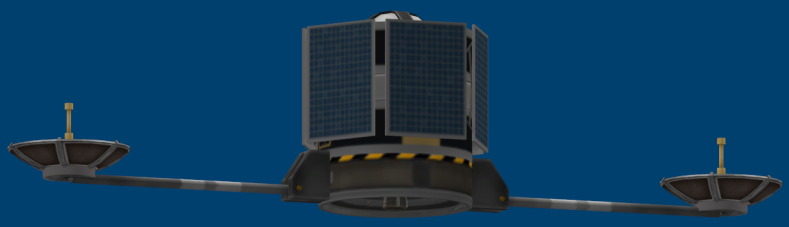
Antennenstärke jedes Satelliten

Kommunikation der drei Satelliten untereinander und Kommunikation mit dem KSC. CommNet Wiki
Ein sehr hilfreiches Excel Dokument für die Errechnung der benötigten Antennenstärken ist der CommNet Signal Strength Calculator & Antenna Selector, bzw. https://goo.gl/Wn03VL



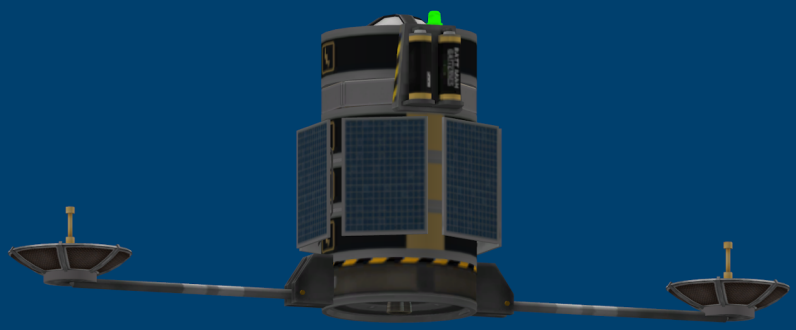
Kerbin Sat

RA-100 Relay Antenna (1)
Z-1k Rechargeable Battery Bank (3)
OX-4L 1x6 Photovoltaic Panels (2)
OX-STAT Photovoltaic Panels (4)
Oscar-B Fuel Tank (1)
48-7S "Spark" Liquid Fuel Engine (1)
Probodobodyne HECS2 (1)



Mun Sat

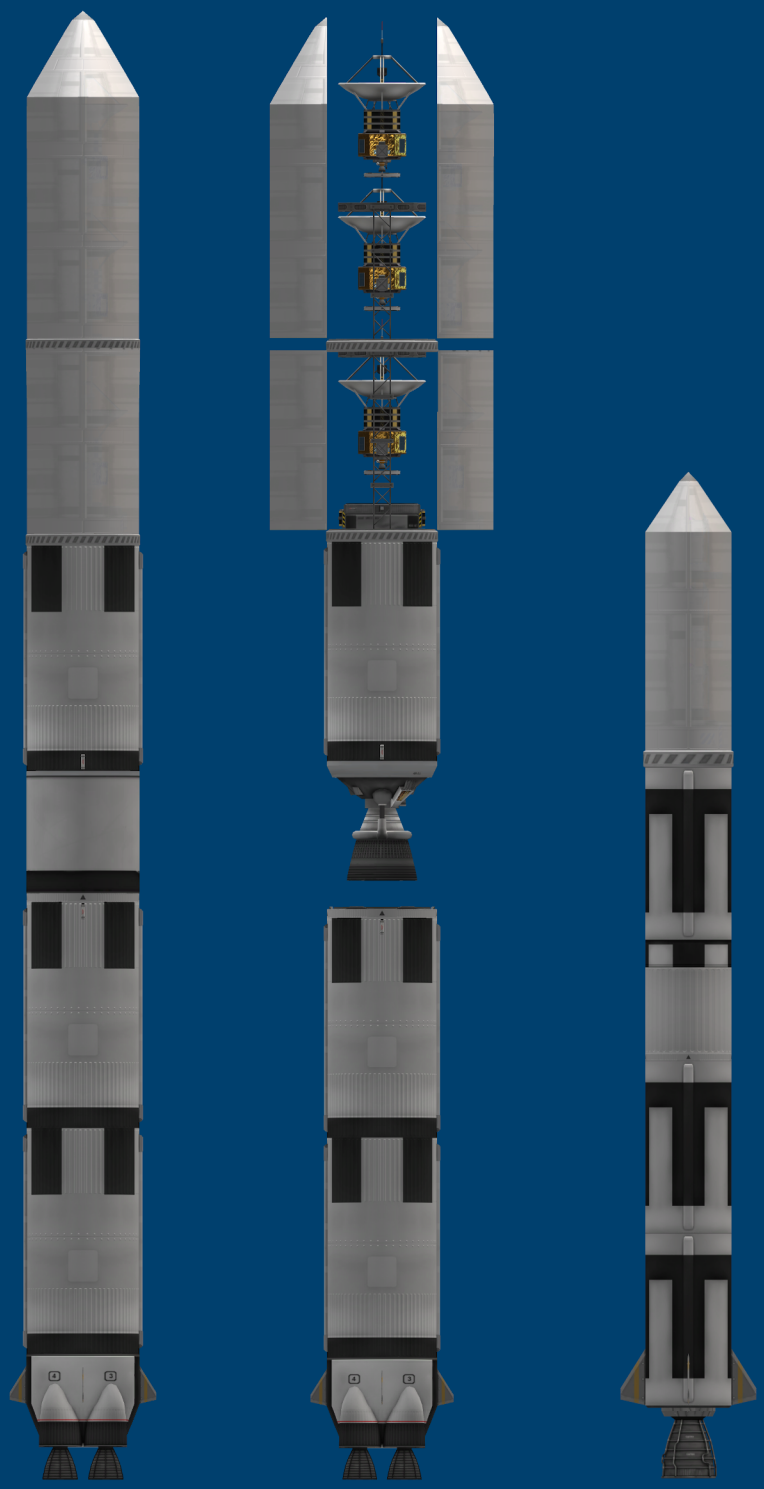
HG-5 High Gain Antenna (2)
Z-200 Rechargeable Battery Bank (2)
OX-STAT Photovoltaic Panels (6)
Stratus-V Round. Monoprop. Tank (1)
Place-Anywhere 7 Linear RCS Port (1)
Probodobodyne OKTO2 (1)
Small Inline Reaction Wheel (1)



Minmus Sat

HG-5 High Gain Antenna (2)
Z-200 Rechargeable Battery Pack (4)
Z-100 Rechargeable Battery Pack (2)
OX-STAT Photovoltaic Panels (6)
Stratus-V Round. Monoprop. Tank (1)
Place-Anywhere 7 Linear RCS Port (1)
Probodobodyne OKTO2 (1)
Small Inline Reaction Wheel (1)

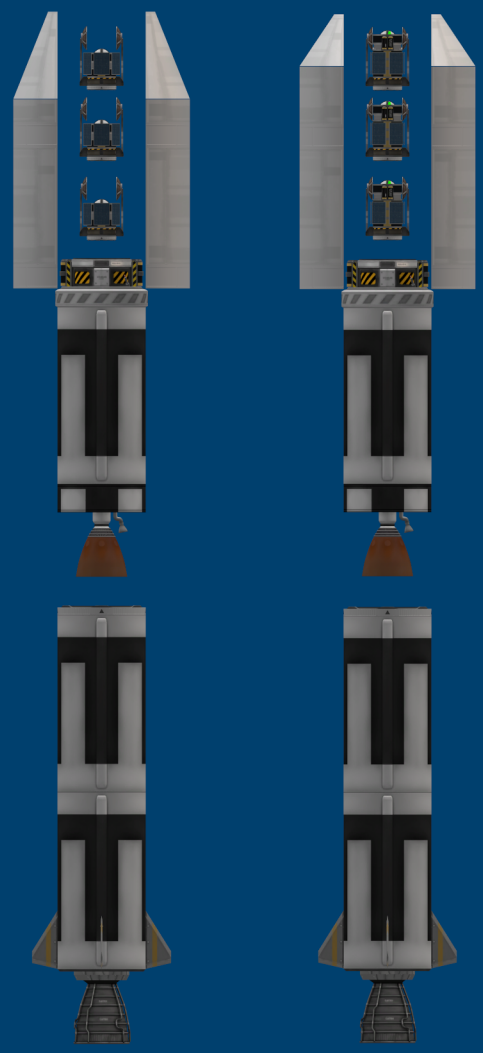
Kerbin Booster



Second Stage
- Kerbodyne KR-2L+ "Rhino"
  Liquid Fuel Engine
- Kerbodyne S3-14400 Tank
- Advanced Reaction Wheel Module, Large
- RC-L01 Remote Guidance Unit
- Z-400 Rechargeable Battery

First Stage
- S3 KS-25x4 "Mammoth"
  Liquid Fuel Engine
- Kerbodyne S3-14400 Tank

Moon Boosters



Second Stage
- LV-T91 "Cheetah"
  Liquid Fuel Engine
- FL-TX1800 Fuel Tank
- Advanced Inline Stabilizer
- RC-001S Remote Guidance Unit
- Z-400 Rechargeable Battery

First Stage
- S3 KS-25 "Vector"
  liquid fuel engine
- FL-TX1800 Fuel Tank

Helper Tools

Launch Window Planner:

- https://ksp.olex.biz/
- https://alexmoon.github.io/ksp/

Delta-V Planner:

- https://13375.de/KSPDeltaVMap/

Resonant Orbit Calculator:

- https://meyerweb.com/eric/ksp/resonant-orbits/

Liste vom KSP Wiki:

- https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Calculation_tools

Addons:

- https://spacedock.info/kerbal-space-program

5 Rakete Programmieren

5.1 Kerbal Operating System (kOS)

kOS ist ein Communityprojekt der Kerbal Space Program Fangemeinde. Im Grunde handelt es sich dabei um einen Autopiloten, den du selber schreibst. Der Mod bringt ein paar eigene Bauteile ins Spiel ein, von denen mindestens eines an der Rakete oder dem Satelliten befestigt sein muss. Jedes dieser Bauteile besteht aus einem „Scriptable Control System“ und einem Speichermedium mit begrenzter Speicherkapazität. Bedenke außerdem, dass der Kontrollchip zusätzlich Strom benötigt.

Die File-Endung für Kerboscript ist immer „ks“, also z.B. „launch.ks“. Wenn man im Simulator die kOS-Konsole öffnet, dann kann man mit dem Befehl

```
SWITCH TO 1.
```

auf die „Festplatte“ des Raumschiffs wechseln. *1* steht für das Schiff und *0* für das KSC. Da es unrealistisch ist, wenn die Rakete durchgängig vom KSC aus gesteuert würde, so laden viele Spieler lieber ihr Script zuerst auf die Rakete.

```
list.
```

zeigt dir die Scripts an, die sich auf der aktiven Festplatte befinden. Bedenke, dass der Punkt am Ende des Befehls zur Syntax hinzugehört. Ohne diesen werden nur Fehlermeldungen ausgespuckt.

```
COPYPATH("0:launch", "").
```

kopiert das Script „launch.ks“ von der Festplatte *0* (KSC) auf die aktive Festplatte (hier *1*).

```
RUN launch. // oder auch
RUNPATH("launch").
```

starten beide das Script. Die „runpath“-Methode ist lediglich eine neuere Variante. Das nachfolgenden Codezeilen erlauben die Angabe von zusätzlichen Parametern.

```
runpath("launch",90,90000,0.35). // oder auch
run launch(90,90000,0.35).
```

Die **90** steht für die Kompass-Drehrichtung der Rakete nach Osten, **90000** für die Zielorbithöhe in Metern und **0.35** für die anfängliche Kippgeschwindigkeit, da sich das Script für unterschiedliche Raketentypen verwenden lässt und die selben Einstellungen nicht immer optimal sind.

Für den Anfang empfehle ich die Tutorialreihe von CheersKevin - kOS for Newbies. Selbst für noch nicht Programmierer geeignet! Mit dem Script lassen sich nicht nur Raketen, sondern auch Drohnen, Quadkopter und Flugzeuge fliegen. Zwei eindrucksvolle Beipiele siehe hier: HoverBot drone, SpaceX Falcon Heavy.

5.2 Reaching LEO - Einen niedrigen Erdorbit erreichen

Den ersten stabilen Orbit zu erreichen ist immer eine Herausforderung, sowohl hier, als auch in der echten Welt. Die Rakete muss neben der Anziehungskraft auch noch gegen Airodynamik ankämpfen und wenn man eine zu hohe Geschwindigkeit in zu niedriger Höhe erreicht, dann auch noch mit Hitze- und G-Force-Belastung zurechtkommen. Hinzukommt, dass die Rakete ausgeglichen sein muss, indem der „center of lift“ unterhalb der „center of mass“ liegen muss. Also eigentlich genau, wie bei einem Dartpfeil. Natürlich hilft es sehr, dass die Engines „gimbeln“ können (d.h., sie sind in verschiedene Richtungen hin ausrichtbar). So können sie auch ohne die Hilfe von Flügeln die Rakete über sich balancieren. In der echten Welt wird außerdem besonders auch auf das „Wetter“ in großer Höhe geachtet. In einigen Höhen können die Winde nämlich Geschwindigkeiten von 1000km/h erreichen, was genug ist um die Rakete mitten durch zu brechen. Zusätzlich sind auch noch hohe statische Ladungsunterschiede in der Luft ein potentielles Risiko, da die Rakete wie ein Blitzableiter wirken kann und elektronische Geräte ernsthaften Schaden nehmen könnten. Apollo 12 war z.B. Opfer zwei solcher Blitzeinschläge, kam jedoch glücklicherweise unbeschadet davon.

Wenn du jetzt einen Raketenstart betrachtest, dann wird dir auffallen, dass die Rakete gar nicht nur gerade nach oben fliegt, sondern in einigen Fällen schon eine Sekunde nach dem Start zur Seite kippt und damit ihr „Pitching Maneuver“ startet. Das geschieht oft schon sehr früh, da die Rakete noch langsam genug ist, um die Flugrichtung in kurzer Zeit drastisch zu ändern.

Aber warum macht die Rakete das?

Die Rakete wird innerhalb der dichten Atmosphäre von dieser stark abgebremst. Deshalb müsste sie eigentlich zuerst nach oben fliegen, bis sie sich außerhalb der Atmosphäre befindet und sich dann hart nach „rechts“ drehen und solange Geschwindigkeit aufbauen, bis sie sich in einem Orbit befindet. Das geht in der Theorie vielleicht ganz ok, aber eine Geschwindigkeit von 8km/s parallel zur Erdoberfläche zu erreicht braucht lange. Da müsste man am Anfang schon sehr hoch fliegen, damit man insgesamt genug Zeit übrig hat, um auch noch die nötige horzontale Geschwindigkeit zu erreichen. Wer mitdenkt wird natürlich feststellen, dass man so eine Menge Energie verschwendet, da die Geschwindigkeit nach oben ja nicht hilft, das Gefährt in einen Orbit zu setzen. Darum hat man sich auch für eine kurvenförmige Flugbahn entschieden, die Steil beginnt und über die Zeit langsam abflacht, bis man schließlich nur noch in horizontaler Richtung beschleunigt.
Nochmal zur Wiederholung: Die Rakete fliegt nur nach oben um aus der abbremsenden Atmosphäre herauszukommen. Würde die Rakete vom Mond starten, so könnte sie sich die Energie nach oben eigentlich sparen und direkt zur Seite starten. Die einzige Einschränkung ist da vielleicht die Stärke der Düse (Thrust to Weight Ratio) und die Höhe der Berge.

5.2.1 kOS Gravity Turn

```
parameter compass is 90, finalApoapsis is 85000, pitchFactor is
    0.4.

function main {

  CLEARSCREEN.
  print "compass heading is " + compass + "degrees".
  print "finalApoapsis is " + finalApoapsis + "m".
  print "pitchFactor is " + pitchFactor.

  doLaunch().
  doAscent().
  until apoapsis > finalApoapsis {
    doAutoStage().
  }
  doShutdown().
  doCirculate().

  print "program exited.".
}

```

```
//--------------
//   LAUNCH:
//--------------

function doSafeStage {
  wait until stage:ready.
  stage.
  print "staging.".
}

function doLaunch {
  PRINT "Counting down:".
  FROM {local countdown is 5.} UNTIL countdown = 0 STEP {SET
    countdown to countdown - 1.} DO {
    PRINT "..." + countdown.
    WAIT 1.
  }
  lock throttle to 1.
  doSafeStage().
  lock steering to heading(90, 90, 270).
}

function doAscent {
  set targetPitch to 90.
  set targetDirection to compass.
  set targetRoll to 0.
  wait until verticalSpeed >= 60.
  print "pitching maneuver started.".
  until targetPitch < (88.963 - 1.03287 * alt:radar^0.409511) {
    set targetPitch to targetPitch - pitchFactor.
    lock steering to heading(targetDirection, targetPitch,
    targetRoll).
    wait 0.5.
  }
  lock targetPitch to 88.963 - 1.03287 * alt:radar^0.409511.
  lock steering to heading(targetDirection, targetPitch,
    targetRoll).
}

function doAutoStage {
  if not(defined oldThrust) {
    declare global oldThrust to ship:availablethrust.
  }
  if ship:availableThrust < (oldThrust - 10) {
    doSafeStage(). wait 1.
    set oldThrust to ship:availablethrust.
  }
}

```

```
function doShutdown {
  lock throttle to 0.
  // lock steering to prograde + R(0,0,270).
  lock steering to prograde.
  print "shutting down and holding prograde.".
}

//--------------
//  CIRCULATE:
//--------------

function doCirculate {
  until ship:altitude > 70005 {
    PRINT "SHIP:APOAPSIS " + ROUND(SHIP:APOAPSIS,0) AT (0,18).
    PRINT "SHIP:PERIAPSIS " + ROUND(SHIP:PERIAPSIS,0) AT (0,19).
  }
  // wait until ship:altitude > 70005.
  print "Calc. Circulation Maneuv.".
  set burnTime to getManeuverBurnTime().
  // Set the start and end times.
  set start_time to abs(time:seconds + eta:apoapsis - (burnTime / 2)).
  set end_time to abs(time:seconds + eta:apoapsis + (burnTime / 2)).
  WAIT UNTIL TIME:SECONDS >= start_time.
  LOCK throttle TO 1.
  print "burn started.".
  UNTIL TIME:SECONDS >= end_time {
    // doAutoStage() function from above with small changes
    if not(defined oldThrust) {
      declare global oldThrust to ship:availablethrust.
    }
    if ship:availableThrust < (oldThrust - 10) {
      set end_time to end_time + 2. // added because of lost time while staging
      doSafeStage(). wait 1.
      set oldThrust to ship:availablethrust.
    }
  }
  LOCK throttle TO 0.
  print "burn finished.".
  unlock all.
  SET SHIP:CONTROL:PILOTMAINTHROTTLE TO 0.
}

function getManeuverBurnTime {
  // local my is constant:G * Kerbin:Mass. // Alternative
  local my is 3531.6.
  local r is 600 + (finalApoapsis / 1000).
```

```
  local a is (ship:apoapsis + ship:periapsis + 1200000) / 2000.
  // The Velocity of any object in that orbit.
  local Vf is sqrt(my / r).
  local Vi is sqrt(-(my / a) + ((2 * my) / r)).
  // Velocity-Difference from one orbit to the other.
  local dV is (Vf - Vi) * 1000.

  print "calculated dV: " + CEILING(dV,2) + "m/s.".
  local g0 is 9.80655.
  local isp is 0.

  list engines in myEngines.
  for en in myEngines {
    if en:IGNITION and not en:FLAMEOUT {
      set isp to isp + (en:isp * (en:availablethrust / ship:
    availablethrust)).
    }
  }

  local mf is ship:mass / constant():e^(dV / (isp * g0)).
  local fuelFlow is ship:availablethrust / (isp * g0).
  local t is abs((ship:mass - mf) / fuelFlow).

  print "maneuverBurnTime: " + CEILING(t,2) + "s.".
  return t.
}

main().
```

Listing 5.1: launch.ks

Die hier gezeigten Scripte stehen auch noch einmal auf GitHub zum Download bereit. Manchmal ist ja der Beginn ein wenig schwer. Aber dennoch möchte ich dazu ermuntern, sich einmal selber an einem eigenen Script zu versuchen. So schwer ist das nicht und gute Beispiele, an denen man sich orientieren kann, gibt es zu Hunderten... z.B. hier.
Alternativ gibt es für KSP auch noch den Mod Smart Parts von „linuxgurugamer“, für den nicht einmal eine Programmierung nötig ist und auch super in Kombination mit dem hier vorliegenden Script verwendet werden kann. Ich selber lasse den Start- und den Circulationburn vom Script ausführen und die einzelnen Besonderheiten der Rakete (Antennen und Solarpanel ausfahren, Fairing abtrennen, usw.) überlasse ich einfach den „spart parts“.
Das nachfolgende Script führt einfach das nächste geplante Maneuver-Node aus. Hier auch wieder großen Dank an CheersKevin.

5.3 Anschließende Maneuver

```
//--------------
//  MANEUVER:
//--------------
set mnvTime to 0.
set throttleTime to 0.

function executeManeuverNode {
  local mnv is nextNode.
  set startTime to calculateStartTime(mnv).
  set throttleTime to startTime + mnvTime - 0.5.
  wait until time:seconds > startTime - 30.
  lockSteeringAtManeuverTarget(mnv).
  wait until time:seconds > startTime.
  lock throttle to 1.
  wait until isManeuverComplete(mnv).
  lock throttle to 0.
  removeManeuverFromFlightPlan(mnv).
}

function calculateStartTime {
  parameter mnv.
  print "Node in: " + round(mnv:eta) + "s, DeltaV: " + round(mnv:
    deltav:mag) + "m/s.".
  set mnvTime to maneuverBurnTime(mnv).
  return time:seconds + mnv:eta - mnvTime / 2.
}

function maneuverBurnTime {
  parameter mnv.
  local dV is mnv:deltaV:mag. //Or by using VisVivaEquation
  local g0 is 9.80665.
  local isp is 0.

  list engines in myEngines.
  for en in myEngines {
    if en:IGNITION and not en:FLAMEOUT {
      set isp to isp + (en:isp * (en:availablethrust / ship:
    availablethrust)).
    }
  }

  local mf is ship:mass / constant():e^(dV / (isp * g0)).
  local fuelFlow is ship:availablethrust / (isp * g0).
  local t is (ship:mass - mf) / fuelFlow.

  print "maneuverBurnTime: " + round(t) + "s.".
```

```
  return t.
}

function lockSteeringAtManeuverTarget {
  parameter mnv.
  lock steering to mnv:burnvector.
}

function isManeuverComplete {
  parameter mnv.
  if time:seconds > throttleTime {
    lock throttle to 0.2.
  }
  if not(defined originalVector) or originalVector = -1 {
    declare global originalVector to mnv:burnvector.
  }
  if vAng(originalVector, mnv:burnvector) > 90 {
    declare global originalVector to -1.
    return true.
  }
  return false.
}

function removeManeuverFromFlightPlan {
  parameter mnv.
  remove mnv. // 'add mnv.' to add maneuver node
}

executeManeuverNode().
```

Listing 5.2: mnv.ks

Für das Entkuppeln der Satelliten von der Rakete kann man einfach einen Timer verwenden, der die orbital period als Grundlage verwendet. Der Satellit schießt dann automatisch los, sobald seine Apoapsis oder eben der Startpunkt erreicht wurde.

---

6 Orbital Mechanics Crashkurs

6.1 Vis-Viva Equation

Berechnung des Δv-Budgets für einen Hohmann Transfer (Hohmann Transfer).

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right) \tag{6.1}$$

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right) \tag{6.2}$$

Δv_1 steht für den Aufwand des ersten Burns, der die eine Seite des Orbits auf die Höhe des Zielorbits anhebt.

Δv_2 steht für den Aufwand des zweiten Burns, der an dem Schnittpunkt mit dem Zielorbit ausgeführt wird und den Eigenen in den Zielorbit überführt.

Beide zusammen ergeben das Δv-Budget eines jeden Raumfahrzeugs, das von einem runden Orbit in einen anderen runden Orbit wechselt.
Anstatt $\sqrt{\frac{2r}{r_1+r_2}}$ kann man auch $\sqrt{\frac{r}{a}}$ schreiben. Der ursprüngliche Bruch geteilt durch zwei ergibt im Zähler den Radius und im Nenner die SemimajorAxis.
Für die Herkunft der Formel empfehle ich das Video von Mike Aben. Oder hier auf Wikiwand: Hohmann transfer orbit(en), Hohmann-Transfer(de).

Die Vis-Viva-Gleichung für die Momentangeschwindigkeit eines Körpers, der sich auf einer Bahn um einen anderen Körper befindet, lautet:

$$v = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)} \tag{6.3}$$

Dabei ist r der Abstand der beiden Körper, v die Relativgeschwindigkeit zwischen den Körpern, a die große Halbachse der Bahn ($a > 0$ für eine Ellipse, $a \to \infty$ für eine Parabel und $a < 0$ für eine Hyperbel), G die Gravitationskonstante und m sowie M die Massen der beiden Körper.
In „Orbital Mechanics“ ist der „standard gravitational parameter“ eines „Astronomischen Objekts“ das Produkt der Gravitationskonstante G und der Masse M des Körpers. Meist wird der griechische Buchstabe μ an Stelle von GM verwendet.

Interessant ist, dass in Orbital Mechanics vorwiegend die Geschwindigkeit zur Berechnung verwendet wird und dabei die Masse eines Raumgefährts eher in den Hintergrund tritt, was sich natürlich durch die enormen Massen der Planeten erklären lässt.
Ist $a = r$ für alle r, entartet die Kepler-Bahn zu einer Kreisbahn; der Körper besitzt überall den gleichen Abstand r vom Schwerpunkt und entsprechend überall dieselbe Geschwindigkeit

$$v_1 = \sqrt{\frac{G(m+M)}{r}} = \sqrt{\frac{\mu}{r}} \tag{6.4}$$

die *Kreisbahngeschwindigkeit* oder erste kosmische Geschwindigkeit.
Damit ein Körper den Einfluss des Zentralgestirns überwinden kann, muss die große Halbachse unendlich groß werden, es gilt also mit $a \to \infty$:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2G(m+M)}{r}} = v_1 \cdot \sqrt{2} \tag{6.5}$$

Diese Geschwindigkeit heißt Fluchtgeschwindigkeit oder zweite kosmische Geschwindigkeit. Die Umlaufbahn des Körpers ist dann nicht mehr geschlossen, sondern offen. Ist die Umlaufgeschwindigkeit des Körpers dabei genau gleich v_2, ist die Umlaufbahn eine Parabel, bei größeren Umlaufgeschwindigkeiten dagegen (bei ansonsten gleichbleibendem Abstand r eine Hyperbel und die große Halbachse a wird (formell) negativ.

6.2 Anderer Kram

Space-Hardware, das heißt Raumschiffe, Satelliten und sondergleichen, bleibt nicht etwa deshalb im Weltall, weil es dort draußen keine Gravitation gäbe und man sich im Weltall automatisch in Schwerelosigkeit befände. Tatsächlich ist die Anziehungskraft der Erde in der Entfernung des Mondes nicht sonderlich viel geringer, als auf der Erdoberfläche. Würde man beispielsweise einen Weltraumfahrstuhl bauen, der bis über die dichte Atmosphäre ins „Weltall“ hinausreicht, hätte man auf der obersten Plattform immernoch den selben Erdanziehungseindruck...vielleicht 0.01% weniger oder so. Sollte jemand dort von der Brüstung stolpern, dann würde er schnurgerade nach unten fallen. Dennoch könnte man neben sich und sogar unter sich Satelliten und Raumschiffe vorbeiflitzen sehen.

Es sei gesagt, dass das mit bloßem Auge kaum möglich ist, da sich die Objekte im Orbit mit etwa 7-8km/s bewegen. Und außerdem wird schon aus Sicherheitsgründen dafür gesorgt, dass sich Weltraumobjekte nicht zu nahe kommen und sich gegenseitig gefährden. Nicht nur, dass man Zusammenstöße natürlich verhindern

will, da bei einem solchen wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben würde, sondern auch deswegen, weil die jetzt verstreuten Einzelstücke gleich eine ganze Reihe anderer Satelliten gefährden könnten und im Schlimmsten Fall zu einer Kettenreaktion führen könnten, bei der der nahe Erdbereich (LEO) so sehr von Debree übersäht wird, dass eine weitere Nutzung des Weltraums zu gefährlich wird. Aus diesem Grund werden möglichst alle herumfliegenden Teile genauestens und mit mittlerweile sehr umständlichen Verfahren katalogisiert und analysiert um schon im Vorfeld vor möglichen Zusammenstößen gewarnt zu sein. Dank dieser Tatsache ist es möglich, kleinste Objekte von wenigen Zentimetern zu observieren und z.B. die ISS rechtzeitig auf eine sicherere Umlaufbahn ausweichen zu lassen. Aber nun wieder zurück zur Erdanziehungskraft.

Die Anziehungskraft ist also selbst in großer Höhe noch vorhanden. Das einzige, was einen Satelliten im Orbit hält ist nämlich seine horizontale Geschwindigkeit parallel zur Erdoberfläche.

Ich werde oft gefragt, wie es denn sein kann, dass in der Höhe der ISS die Anziehungskraft fast die gleiche ist, wie auf der Erdoberfläche, denn schließlich gäbe es ja die Astronauten, die in der ISS herumschweben können. Warum fallen die nicht auf den Boden der ISS?
→ Nun, das liegt daran, dass der gesamte ISS-Koloss, samt Gasinhalt und biologischer Masse als Einheit betrachtet werden kann, bei der sich alle Einzelteile mit der gleichen Geschwindigkeit parallel zueinander bewegen. Würde man die Gaswolke und die Metallteile um den Astronauten wegzaubern, dann würde er sich ungehindert mit der selben Geschwindigkeit, wie eben auch schon auf seiner Umlaufbahn weiterbewegen.

Wenn du jetzt einen Raketenstart betrachtest, dann wird dir auffallen, dass die Rakete gar nicht nur gerade nach oben fliegt, sondern in einigen Fällen schon eine Sekunde nach dem Start zur Seite kippt und damit ihr „Pitching Maneuver“ startet. *Das geschieht oft schon sehr früh, da die Rakete noch langsam genug ist, um die Flugrichtung in kurzer Zeit drastisch zu ändern.*

Aber warum macht die Rakete das?
→ Die Rakete wird, solange sie sich noch innerhalb der dichten Atmosphäre befindet, abgebremst. Deshalb müsste sie eigentlich zuerst nach oben fliegen, bis sie sich außerhalb der Atmosphäre befindet und sich dann hart nach „rechts“ drehen und solange Geschwindigkeit aufbauen, bis sie sich in einem Orbit befindet. Das geht in der Theorie vielleicht ganz ok, aber eine Geschwindigkeit von 8km/s parallel zur Erdoberfläche zu erreicht braucht lange. Da müsste man am Anfang schon sehr hoch fliegen, damit man insgesamt genug Zeit hat, auch noch die nötige horzontale Geschwindigkeit zu erreichen. Wer mitdenkt wird natürlich feststellen, dass man so ja eine Menge Energie verschwendet, da die Geschwindigkeit nach oben ja nicht hilft, das Gefährt in einen Orbit zu setzen.

Darum hat man sich auch für eine kurvenförmige Flugbahn entschieden, die Steil beginnt und über die Zeit langsam abflacht, bis man schließlich nur noch in horizontaler Richtung Gas gibt. *Nochmal zur Wiederholung: Die Rakete fliegt nur nach oben um aus der abbremsenden Atmosphäre herauszukommen. Würde die Rakete vom Mond starten, so könnte sie sich die Energie nach oben eigentlich sparen und direkt zur Seite starten. Die einzige Einschränkung ist da vielleicht die Stärke der Düse (Thrust to Weight Ratio) und die Höhe der Berge.*

Auch interessant zu wissen: Besonders starke Raketenmotoren braucht es eigentlich nur auf der Erde. Einerseits wegen der Anziehungskraft, gegen die die Rakete am Anfang kämpfen muss und andererseits wegen der abbremsenden Atmosphäre. Ein Satellit, der sich bereits in einem Orbit befindet, kann sich dafür seelenruhig Zeit lassen, da jede Energie, die er in die Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung steckt in gewisser Weise niemals wieder verloren geht. (Es besteht auch auf der Höhe der ISS eine gewisse Restatmosphäre. Deshalb muss sie alle paar Monate einen kleinen Schub in Flugrichtung geben um nicht irgendwann ungewollt in einen niedrigeren Orbit zu gelangen.)
Aus diesem Grund funktionieren auch „Ion thruster“ so gut bei Satelliten. Obwohl sie einen so schwachen Rückstoß erzeugen, dass man mit ihnen nicht einmal Modellbot bewegen könnte, sind sie auf der äußerst effizient bei der Umwandlung von chemischer Energie in kinetische Energie (Treibstoff wird umgewandelt in Bewegung). Da sie außerdem Monate lang Schub geben können, ist es möglich, mit ihnen über die Zeit hinweg eine viel höhere Geschwindigkeit zu erreichen, als es mit einer gängigen Raketendüse möglich gewesen wäre.

Auch interessant zu wissen: Bis zu einer Höhe von etwa 500Km ist die Atmosphäre auf der Erde noch soweit vorhanden, dass Satelliten relativ schnell abgebremst werden und über die Zeit automatisch Deorbiten. In dieser Höhe befanden sich in der Vergangenheit hauptsächlich Spy-Satelliten. 340km ist da schon das Minimum, damit ein Satellit einen stabilen Orbit aufrecht erhalten kann. Doch auch die ISS fliegt gerade mal in einer Höhe von etwa 400Km. Als die SpaceShuttles noch flogen, flog die ISS sogar noch tiefer. Die Restatmosphäre ist in dieser Höhe noch so hoch, dass die ISS einmal im Jahr wieder ihren Orbit anheben muss. Das ist sehr schön auf QUARTZ - every active satellite orbiting earth animiert worden. Wenn man dort die Animation startet, dann sieht man, dass die ISS immer zwischen 401-422km auf und ab pendelt.
Eine andere dreidimensionale Darstellung aller Erdnahen Teile auf stuffin.space. Wer möchte, kann dort sogar nach einzelnen Satelliten suchen und z.B. alle außer den GPS-Satelliten ausblenden.
Im Fall von SpaceX Starlink Internetsatelliten bleiben die Satelliten nur so lange

im Orbit, wie sie noch Treibstoff haben. Das macht die Wartung solcher Satellitennetzwerke zwar etwas komplizierter, aber dafür hat man die Gewissheit, dass defekte Satelliten automatisch innerhalb von 5 Jahren deorbiten und daher kein Spacedebree hinterlassen. Anders als bei den meisten Satelliten mit Ionentriebwerk benutzt SpaceX anstatt des üblichen Xenon lieber Krypton als Reaktionsmasse. Andere verwendete Bezeichnungen für Ionentriebwerke sind unter anderem Hallantrieb oder Hall-Effekt-Antrieb/Hall-effect thruster (HET).

GPS-Satelliten sind übrigens im Medium Earth Orbit (MEO) angesiedelt.
Orbital altitudes of many significant satellites of earth
Comparison satellite navigation orbits

DRONE Solar System Model- How far is Planet 9? - Mark Rober
Watch This Guy Build a Massive Solar System in the Desert | Short Film Showcase - National Geographic
Sun and Earth to Scale

What Kerbal Space Program doesn't teach:
Reaction Wheels sind viel stärker als in der Realität.
RCS (Reaction-Control-Thruster) ist ebenfalls stärker als in der Realität.

(Keplersche Gesetze - Je höher der Orbit, desto geringer die Geschwindigkeit)

„Factor of safety“ ist für Raketen der Firma ULA zwischen 1.1 und 1.25, aber niemals darüber. Dieser Faktor ist dafür da um einen Sicherheitspuffer zur Verfügung zu haben, sollten Umstände eintreffen, die vorher nicht mitbedacht wurden. Bei Raketen ist der Sicherheitsfaktor sehr gering, da man die Rakete ja so leicht wie möglich belassen will und jeder Millimeter, den man z.B. der Dicke der Treibstofftanks hinzufügt, macht diesen zwar stabiler, aber fügt über die vielen Meter Fläche viele Kilo zusätzliches Gewicht hinzu, was stärkere Engines und mehr nötiger Treibstoff bedeuten könnte. Im Gegensatz dazu hat ein Traktor einen sehr viel höheren Sicherheitsfaktor, denn bei diesem sind Stabilität und Kraft sehr viel mehr Wert als Eigengewicht und Geschwindigkeit. Siehe auch HOW ROCKETS ARE MADE (Rocket Factory Tour - United Launch Alliance) - Smarter Every Day 231.

Abbildungsverzeichnis

1.1 Kerbin Relay Network 3
1.2 Transfer Orbit Parameter 8
1.3 Orbit Phasing Maneuver 11

2.1 Mun Relay Network 12

3.1 Minmus Relay Network 17

Listings

5.1 launch.ks 27
5.2 mnv.ks 31

Literaturverzeichnis

Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbstständig ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt zu haben. Die aus anderen Werken wörtlich entnommenen Stellen oder dem Sinn nach entlehnten Passagen sind durch Quellenangaben eindeutig kenntlich gemacht.

Ort, Datum Unterschrift